Documentación básica de los monitores

Trabajo Práctico Integrador - Computación Avanzada

Objetivo. Comprender de forma sencilla cómo está organizada la solución, qué hace cada monitor y por qué se eligieron esos comandos. La parte de API no se documenta porque todavía no está implementada.

1. Arquitectura general

La solución se divide en scripts pequeños y separados. Cada uno se ocupa de un único recurso: CPU, red, dispositivos de red o usuarios. Un script principal, monitor_todo.sh, ejecuta los cuatro monitores y Cron se encarga de lanzarlo automáticamente.

Flujo de ejecución:

1. Cron ejecuta monitor_todo.sh en el intervalo configurado.
2. monitor_todo.sh llama a los cuatro scripts de monitorización.
3. Cada monitor consulta el estado actual de su recurso usando comandos vistos en clase.
4. El proceso termina y queda a la espera de la próxima ejecución de Cron.

¿Por qué separarlos? Porque así cada parte puede probarse o modificarse sin tocar las demás. Además, durante la demostración se puede ejecutar cada monitor por separado.

Rol de monitor_todo.sh. No monitoriza ningún recurso. Solo centraliza la ejecución para que Cron tenga una única tarea programada.

2. Monitor de CPU

Comando principal:

```
vmstat 1 2 | tail -n 1
```

Qué hace. vmstat muestra estadísticas del sistema. Para CPU interesan especialmente us, sy, id y wa: tiempo de usuario, tiempo de sistema, tiempo ocioso y tiempo esperando operaciones de entrada/salida.

Por qué se toman dos muestras. La primera salida de vmstat representa promedios desde el arranque. Por eso se piden dos mediciones separadas

por un segundo y tail -n 1 conserva solo la segunda, que refleja mejor el estado reciente.

Qué se puede mostrar en la demo. Si aumenta la carga del procesador, debería bajar id y aumentar us o sy, según el tipo de tarea que se esté ejecutando.

3. Monitor de red

Comando principal:

```
ip -s address show
```

Qué hace. Muestra las interfaces de red y sus estadísticas de tráfico. Entre los datos aparecen los contadores RX y TX, que representan información recibida y enviada, incluyendo bytes y paquetes.

Qué significa consumo de red. El comando entrega contadores acumulados, no una velocidad instantánea. Comparando dos mediciones tomadas en momentos distintos se puede calcular cuánto tráfico se transfirió durante ese intervalo.

Por qué se eligió. ip es un comando visto en clase y permite obtener estas estadísticas sin instalar herramientas adicionales.

4. Monitor de dispositivos de red

Comando principal:

```
ip neigh show
```

Qué hace. Muestra la tabla de vecinos conocida por el sistema. Normalmente aparecen la dirección IP del vecino, la interfaz utilizada, su dirección MAC y el estado de esa entrada.

Limitación importante. No es un escáner completo de la red. Solo muestra dispositivos que el sistema conoce por haber tenido comunicación o información reciente sobre ellos. Por eso conviene describirlo como una lista de vecinos de red conocidos por el servidor.

Por qué se eligió. Permite resolver el punto utilizando únicamente herramientas trabajadas en clase.

5. Monitor de usuarios

Comando principal:

```
who -a
```

Qué hace. Muestra información sobre los usuarios con sesiones iniciadas en el sistema. Sirve para auditar quién está conectado cuando se ejecuta el monitor.

Por qué se eligió. who está visto específicamente para consultar usuarios logueados y la opción -a amplía la información sin complicar el script.

Alternativa vista en clase. w -i también serviría y agrega información sobre qué está haciendo cada usuario y su dirección IP. Se mantiene who -a para que el monitor sea más simple.

6. Ejecución automática con Cron

Ejemplo de entrada en crontab:

```
* * * * * /home/USUARIO/monitores/monitor_todo.sh >>
/home/USUARIO/monitores/cron.log
```

Qué hace. Los cinco asteriscos indican una ejecución por minuto. Cron llama a monitor_todo.sh y este, a su vez, ejecuta los cuatro monitores.

Por qué usar un único Cron. Es más fácil de mantener. Si se agrega o elimina un monitor, alcanza con modificar monitor_todo.sh y no varias entradas del crontab.

7. Resumen para explicarlo oralmente

La idea general es simple: cada script tiene una única responsabilidad y utiliza comandos vistos en la materia. vmstat permite observar el estado reciente del CPU; ip -s address show muestra contadores de tráfico; ip neigh show muestra vecinos de red conocidos; y who -a permite ver usuarios conectados. monitor_todo.sh centraliza la ejecución y Cron la automatiza.